

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

- a) 21 e 19
- b) c e a
- c) 42 e 21
- d) 19 e 21
- e) 21 e 42

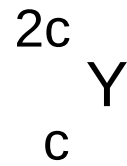
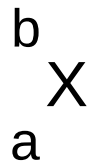
(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

- a) 21 e 19
 - b) c e a
 - c) 42 e 21
 - d) 19 e 21
 - e) 21 e 42
- b
X
a

Átomos e Íons

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

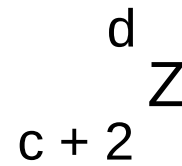
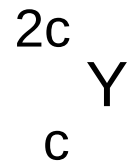
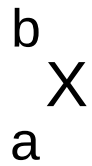
- a) 21 e 19
- b) c e a
- c) 42 e 21
- d) 19 e 21
- e) 21 e 42



Átomos e Íons

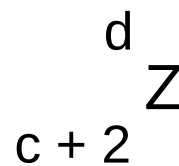
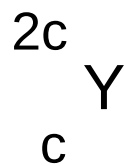
(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

- a) 21 e 19
- b) c e a
- c) 42 e 21
- d) 19 e 21
- e) 21 e 42



(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

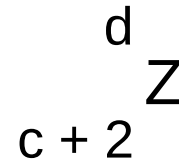
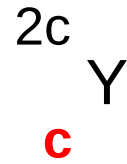
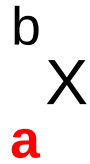
- a) 21 e 19
- b) c e a
- c) 42 e 21
- d) 19 e 21
- e) 21 e 42



Átomos e Íons

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

- a) 21 e 19
- b) c e a
- c) 42 e 21
- d) 19 e 21
- e) 21 e 42



Átomos e Íons

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

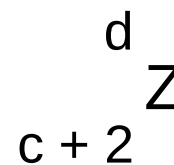
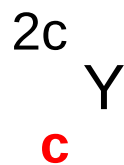
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42

b

X

a

2c

Y

c

d

Z

c + 2

X e Y são isótopos, logo: $a = c$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42

b

X

a

2c

Y

c

d

Z

c + 2

X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Átomos e Íons

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42

b

X

a

2c

Y

c

d

Z

c + 2

X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

Átomos e Íons

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

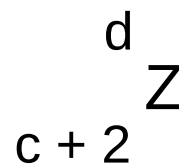
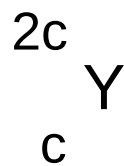
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

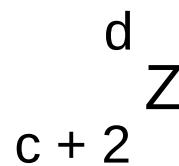
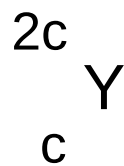
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: **$b - a = d - (c + 2)$**

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

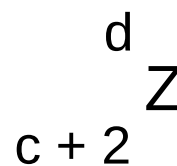
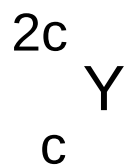
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



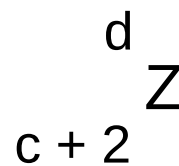
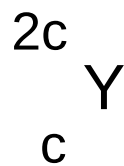
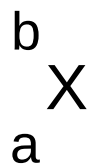
X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - \mathbf{a} = d - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

- a) 21 e 19
- b) c e a
- c) 42 e 21
- d) 19 e 21
- e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: **a** = c

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - \mathbf{a} = d - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

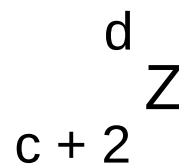
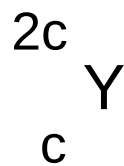
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: **a** = **c**

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - \mathbf{a} = d - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

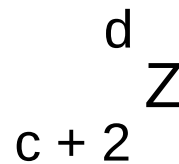
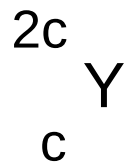
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: **a** = **c**

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - \mathbf{a} = d - (c + 2)$

Substituindo: $b - \mathbf{a} = d - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

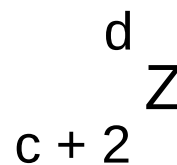
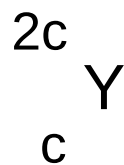
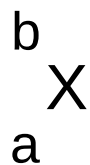
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: **a = c**

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - \mathbf{a} = d - (c + 2)$

Substituindo: $b - \mathbf{c} = d - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

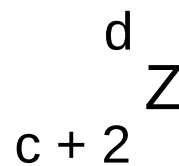
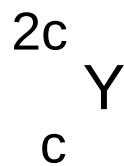
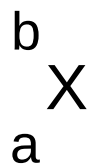
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $b - c = d - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

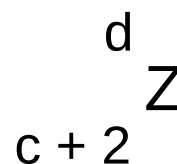
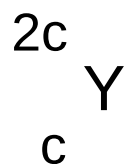
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $b - c = d - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

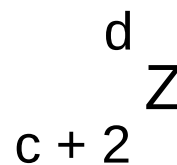
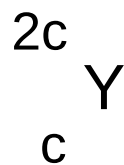
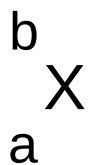
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $b - c = d - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

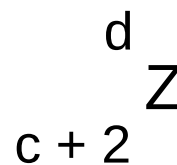
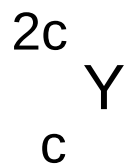
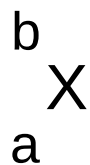
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $b - c = d - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

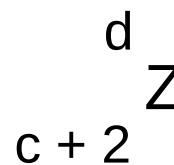
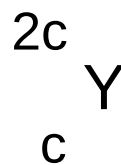
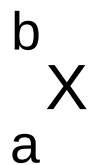
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $b - c = d - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

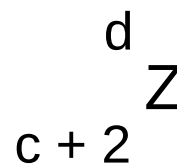
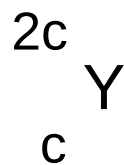
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $b - c = 2c - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

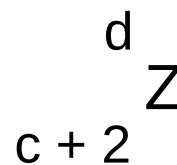
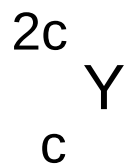
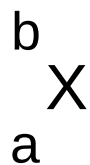
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $b - c = 2c - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

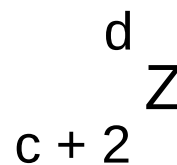
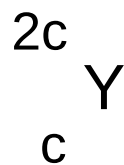
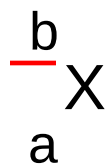
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $b - c = 2c - (c + 2)$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

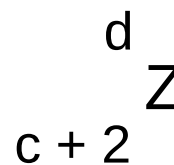
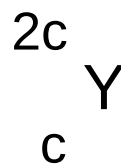
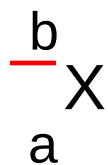
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: b - c = 2c - (c + 2)

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

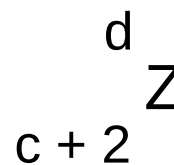
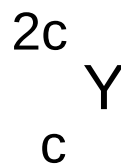
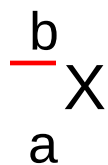
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $\underline{b} - c = 2c - (c + 2)$

$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

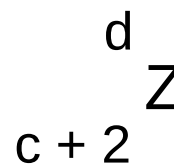
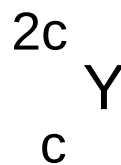
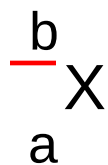
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $\underline{b} - c = 2c - (c + 2)$

$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

$$40 - c = 2c - c - 2$$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

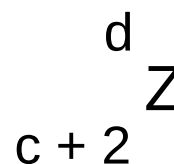
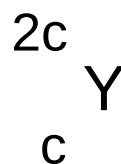
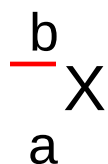
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $\underline{b} - c = 2c - (c + 2)$

$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

$$40 - c = 2c - c - 2$$

$$c = 21$$

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

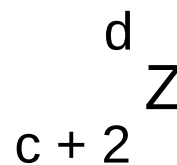
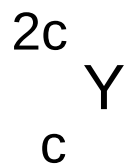
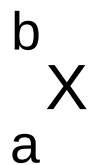
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

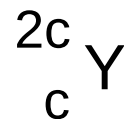
X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: b - c = $2c - (c + 2)$

$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

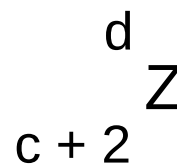
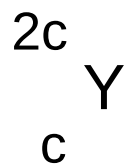
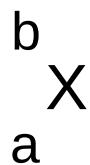
$$40 - c = 2c - c - 2$$

$$c = 21$$



(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

- a) 21 e 19
- b) c e a
- c) 42 e 21
- d) 19 e 21
- e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

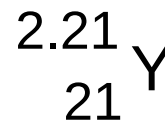
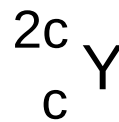
X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $\underline{b} - c = 2c - (c + 2)$

$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

$$40 - c = 2c - c - 2$$

$$c = 21$$



(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

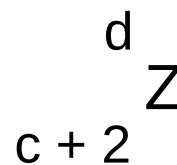
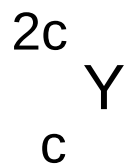
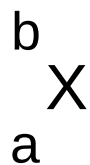
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

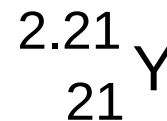
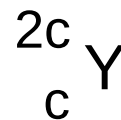
X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: b - c = $2c - (c + 2)$

$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

$$40 - c = 2c - c - 2$$

$$c = 21$$



$$n = 21$$

Átomos e Íons

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

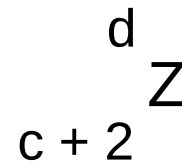
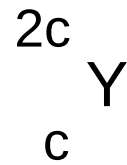
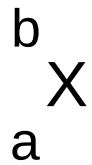
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

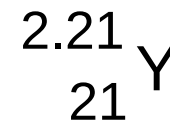
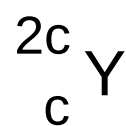
X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: b - c = $2c - (c + 2)$

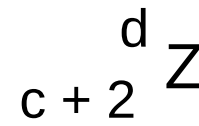
$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

$$40 - c = 2c - c - 2$$

$$c = 21$$



$$n = 21$$



Átomos e Íons

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

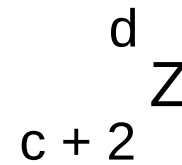
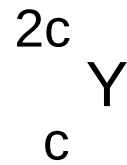
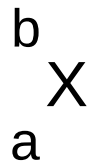
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

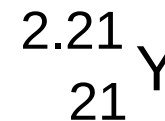
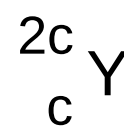
X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: b - c = $2c - (c + 2)$

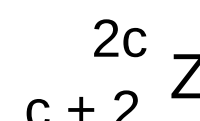
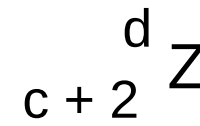
$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

$$40 - c = 2c - c - 2$$

$$c = 21$$



$$n = 21$$



Átomos e Íons

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

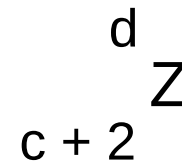
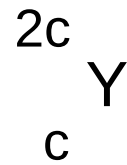
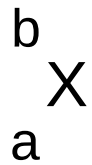
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

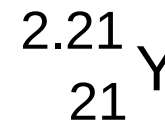
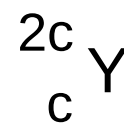
X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: b - c = $2c - (c + 2)$

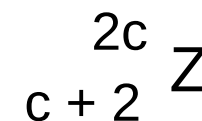
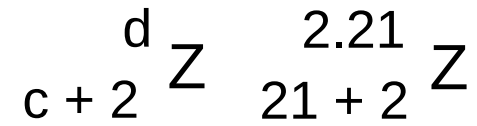
$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

$$40 - c = 2c - c - 2$$

$$c = 21$$



$$n = 21$$



Átomos e Íons

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

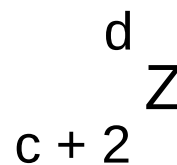
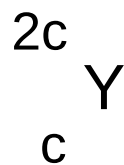
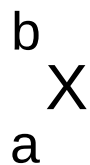
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

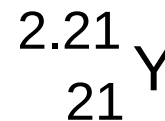
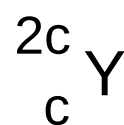
X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $\underline{b} - c = 2c - (c + 2)$

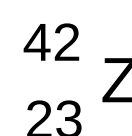
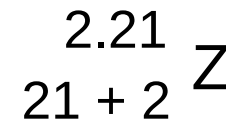
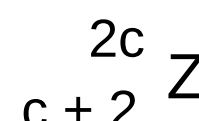
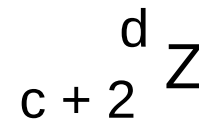
$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

$$40 - c = 2c - c - 2$$

$$c = 21$$



$$n = 21$$



Átomos e Íons

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

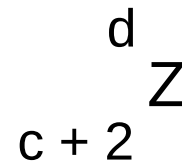
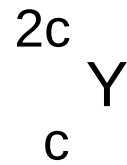
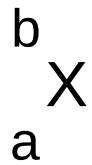
a) 21 e 19

b) c e a

c) 42 e 21

d) 19 e 21

e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

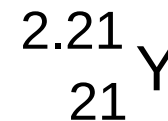
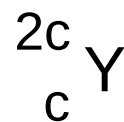
X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $\underline{b} - c = 2c - (c + 2)$

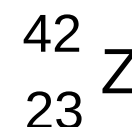
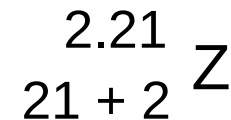
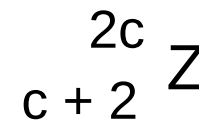
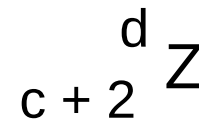
$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

$$40 - c = 2c - c - 2$$

$$c = 21$$



$$n = 21$$



$$n = 19$$

Átomos e Íons

(UMC-SP) Dados os núclídeos ${}_aX^b$, ${}_cY^{2c}$ e ${}_{c+2}Z^d$, e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente iguais a:

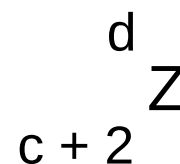
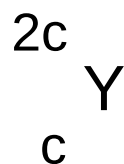
☒ a) 21 e 19

☐ b) c e a

☐ c) 42 e 21

☐ d) 19 e 21

☐ e) 21 e 42



X e Y são isótopos, logo: $a = c$

Y e Z são isóbaros, logo: $2c = d$

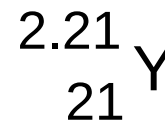
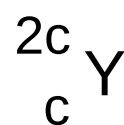
X e Z são isótonos, logo: $b - a = d - (c + 2)$

Substituindo: $\underline{b} - c = 2c - (c + 2)$

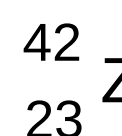
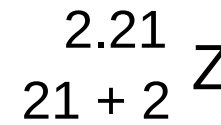
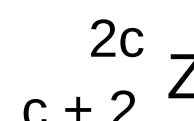
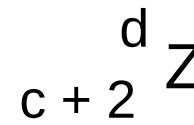
$$40 - c = 2c - (c + 2)$$

$$40 - c = 2c - c - 2$$

$$c = 21$$



$$n = 21$$



$$n = 19$$